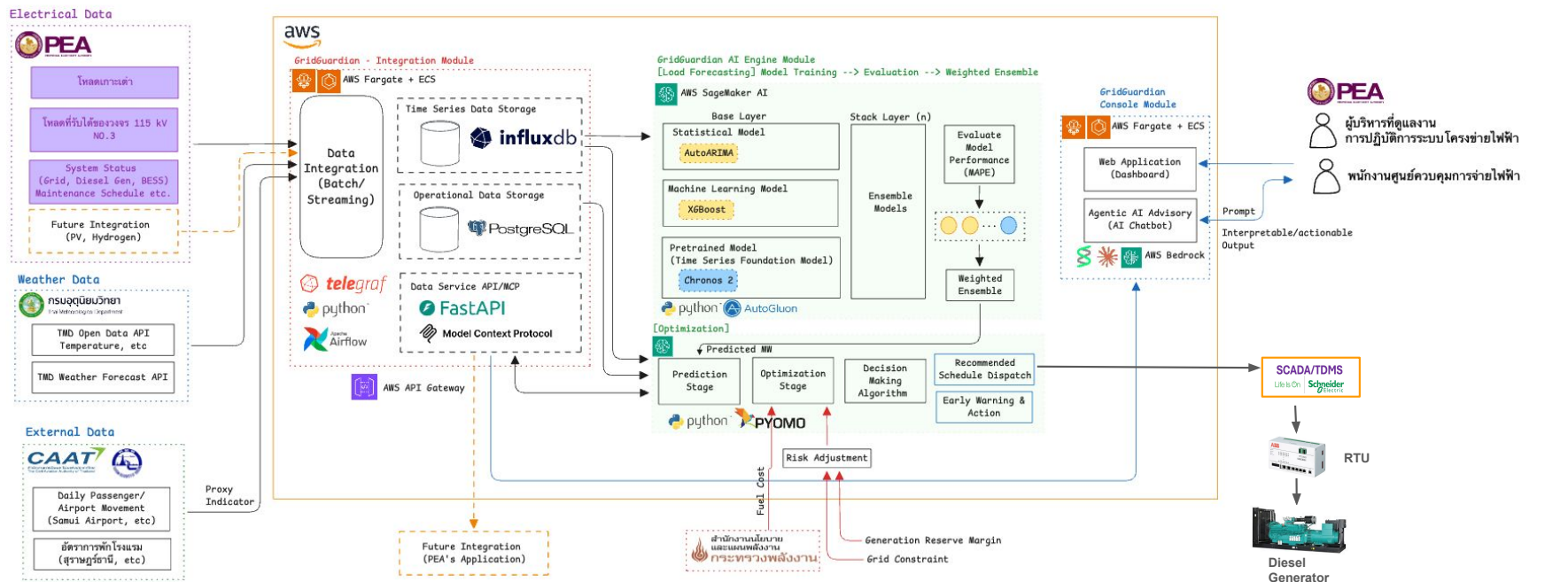


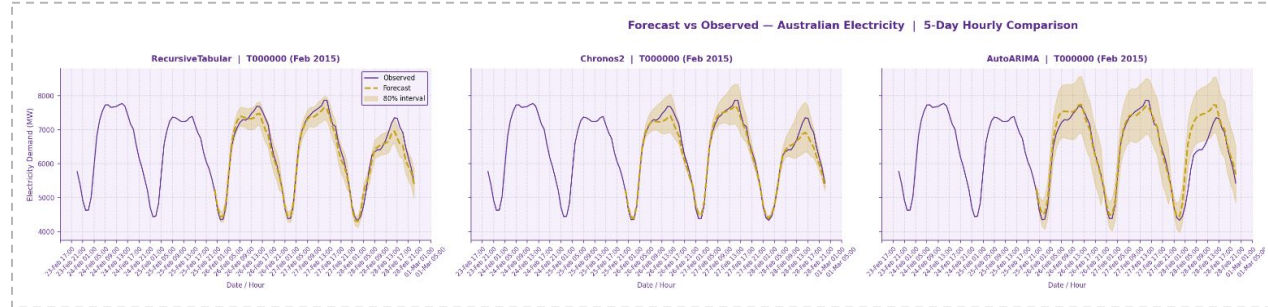
Tech Stack:

GridGuardian System Architecture

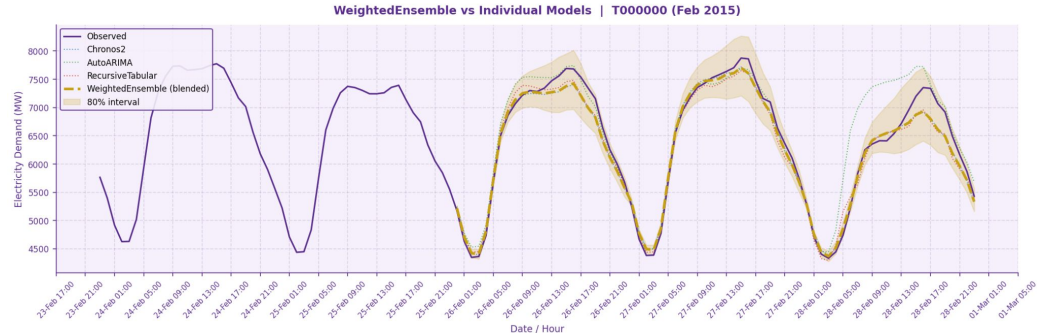


Our Research v1.0:

- We research and select **Chronos-2** as Time Series Foundation model that dramatically outperformed existing pretrained models study across 16 energy forecasting tasks.
<https://arxiv.org/pdf/2510.15821>
- We build Load forecasting with **Weighted Ensemble Chronos-2** with other models to build **robust forecasting** pipeline.
(Backtest results → MAPE ~4.5%)
based on Australian Electricity dataset.
<https://github.com/9Ten/grid-guardian>
- The ML pipeline able to scaling with **GPU accelerator**.



WeightedEnsemble Blended Forecast — Australian Electricity | 5-Day Hourly



Our Built Load Forecast Module v1.0:

- Hosted our research model
- As Real-time/Batch Inference using FastAPI
<https://github.com/9Ten/grid-guardian>

127.0.0.1:8000/docs/#/

Grid Guardian — Energy Load Forecast API 1.0.0 OAS 3.1

openapi.json

Real-time and batch 24-hour energy load demand forecasting

Health

GET / Root

Models

GET /models List Models

Real-time

POST /forecast Forecast

Batch

POST /forecast/batch Forecast Batch

Schemas

BatchForecastRequest > Expand all object

BatchForecastResponse > Expand all object

ForecastPoint > Expand all object

Request at least
24 hourly observations



Response a 24-hour ahead
forecast with forecasted +
quantile intervals.

```

Edit Value | Schema
{
  "item_id": "KO_TAO_ZONE",
  "history": [
    {
      "timestamp": "2015-02-24T00:00:00",
      "target": 5200,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T01:00:00",
      "target": 4900,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T02:00:00",
      "target": 4700,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T03:00:00",
      "target": 4600,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T04:00:00",
      "target": 4700,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T05:00:00",
      "target": 5100,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T06:00:00",
      "target": 5800,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T07:00:00",
      "target": 6400,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T08:00:00",
      "target": 6900,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T09:00:00",
      "target": 7100,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T10:00:00",
      "target": 7200,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T11:00:00",
      "target": 7300,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T12:00:00",
      "target": 7400,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T13:00:00",
      "target": 7350,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T14:00:00",
      "target": 7200,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T15:00:00",
      "target": 7100,
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-24T16:00:00",
      "target": 7000,
    },
  ]
}

```

Execute

200

Response body

```

{
  "item_id": "KO_TAO_ZONE",
  "model_used": "WeightedEnsemble",
  "prediction_length": 24,
  "forecasted": [
    {
      "timestamp": "2015-02-25T00:00:00",
      "forecasted": 5102.14,
      "interval_80": {
        "lower": 4910.74,
        "upper": 5283.52
      }
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-25T01:00:00",
      "forecasted": 4856.47,
      "interval_80": {
        "lower": 4685.57,
        "upper": 5070.15
      }
    },
    {
      "timestamp": "2015-02-25T02:00:00",
      "forecasted": 4705.34,
      "interval_80": {
        "lower": 4534.44,
        "upper": 4876.24
      }
    }
  ]
}

```

Response headers

```

content-length: 2611
content-type: application/json
date: Sat, 25 Apr 2026 03:25:09 GMT
server: uvicorn

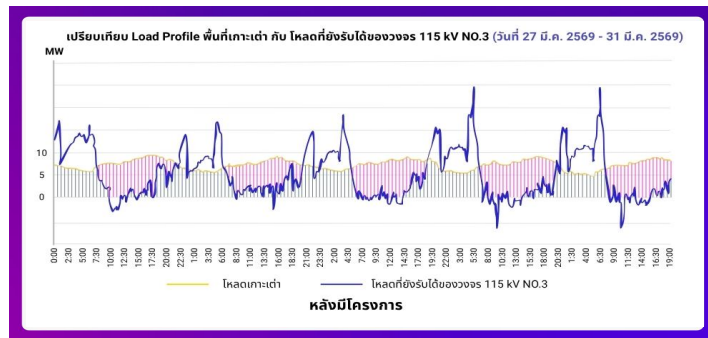
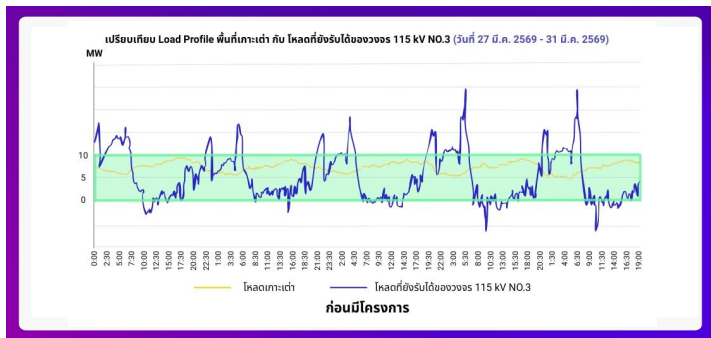
```

แนวคิด/วิธีการ (Idea/Solution) ที่ทีมนำเสนอสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก และ/หรือเกิดผลลัพธ์ (Impact) ต่อ PEA และกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (Target Customer/ User) อย่างไร:

Financial Impact :

ก่อนมีโครงการ เดินเครื่อง Diesel Generator ในช่วงหน้าร้อน (มี.ค. - พ.ค.) 10 MW ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใต้พื้นที่กราฟเส้นสีเขียว)
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง Diesel (พื้นที่สีเขียว) = $10,000\text{kW} \times 24 \text{ ชั่วโมง} \times 120 \text{ วัน} \times 13 \text{ บาท/kWh} = 374 \text{ ล้านบาท}$

หลังมีโครงการ เดินเครื่อง Diesel Generator ในช่วงหน้าร้อน (มี.ค. - พ.ค.) เฉพาะ MW ส่วนเพิ่มจากปริมาณไฟฟ้าของสายส่ง 115kV No.3 มีค่าใช้จ่ายรวม 167 ล้านบาท (ค่าเฉลี่ยของโหลดเกาะเต่า กราฟเส้นสีเหลือง = 7.5 MW)
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง Diesel (พื้นที่สีชมพู) = $7,500\text{kW} \times 120 \text{ วัน} \times (12 \text{ ชั่วโมง} \times 13 \text{ บาท/kWh}) = 140 \text{ ล้านบาท}$
ค่าใช้จ่าย 115 kV (พื้นที่สีเทา) = $7,500\text{kW} \times 120 \text{ วัน} \times (12 \text{ ชั่วโมง} \times 2.5 \text{ บาท/kWh}) = 27 \text{ ล้านบาท}$



สรุปการประหยัดค่าใช้จ่าย (Cost Saving) = ค่าใช้จ่ายก่อนมีโครงการ - ค่าใช้จ่ายหลังมีโครงการ = **207** ล้านบาท